



농산물 가공 기계의 성능 및 안전성 평가체계 구축을 위한 방법론

Seokho Kang, Juo Lee

Division of Post-harvest engineering, National Institute of Agricultural Sciences,
Rural Development Administration, Jeonju, Korea

연구 배경 및 방법

- ❖농산물 가공 기계의 성능·안전성 평가 기준의 범위가 표준화되어 있지 않고, 안전 대상 목표의 구분이 기관·규정마다 달라 통합 체계 구축에 어려움
- ❖가공 기계는 단순 생산설비를 넘어 품질·위생·안전을 좌우하는 핵심 설비로 변화하고 있으나 가공 단계별 관리점이 표준화되지 않아 사후 관리가 미흡
- ❖식품의약품안전처는 식품위생법 또한 제36조 시설 기준만 있을 뿐 **식품 로봇에 대한 위생 안전 기준이 명확하지 않음**



연구 목표

- ❖기관별 평가 기준을 공유하고, 체계화하여 가공 기계 사용자와 가공물 소비자의 신뢰를 동시에 얻을 수 있는 범용 평가 체계 구축

연구방법론

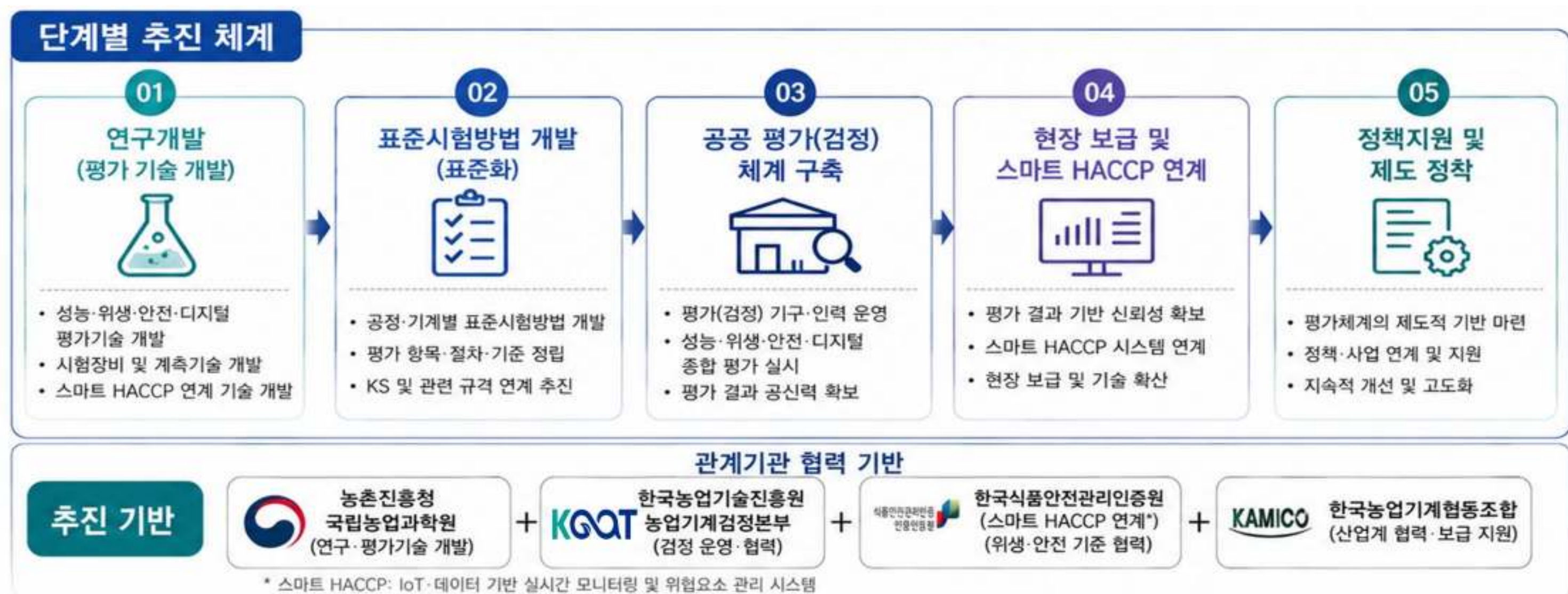


4개 영역을 종합 평가하여 신뢰할 수 있는 식품가공기계를 보급·확산

안전하고 위생적인 식품 생산환경 조성 및 식품산업의 **지속가능한 성장 기반 확보**

- ❖식품 가공 기계의 성능, 위생, 안전, 디지털 적합성 등의 항목을 종합 평가하여 표준화 된 식품 가공기계 성능 검정 평가 체계 마련

- ❖추진 방법: 연구개발-> 표준시험법-> 평가(검정)-> 보급 및 정책 지원



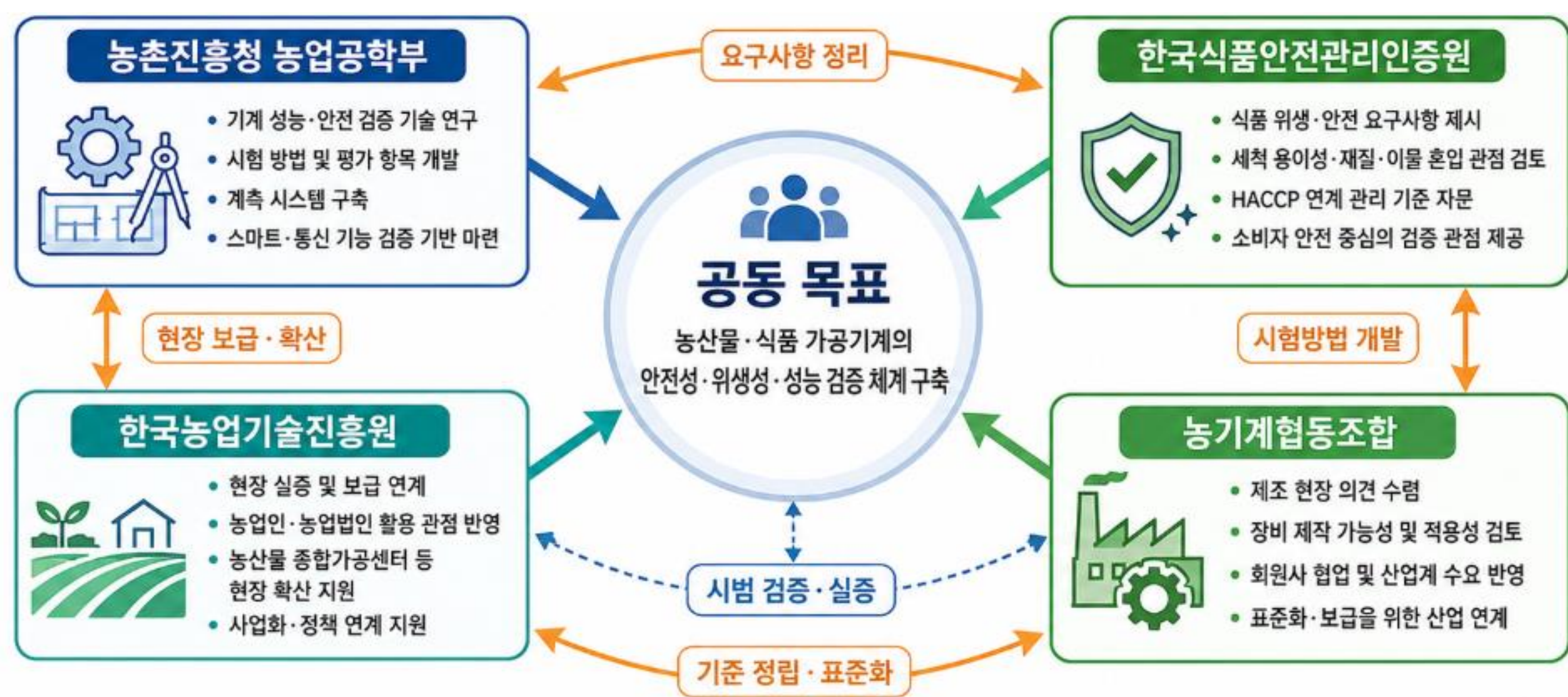
- ❖기계 성능 및 안정 검증 기술 개발을 통한 **단위 기계의 성능-안전 지표 확립**

- ❖온도-유량-염소 농도 등 공정 주용 인자를 실시간으로 **측정하고 기록할 수 있는**

계측시스템 구축

- ❖센서, 통신, 데이터 전송 규격등 **스마트화 대응 수준을 검증** 할 수 있는 검증 체계 개발

추진 전략



- ❖기관별 보유한 평가 기준 및 시험 방법 수집 및 비교 분석

- ❖성능-위생-안전-디지털 적합성 을 관통하는 **공통 평가 프레임 도출**

- ❖시험 검증과 현장 실증을 거쳐 범용 평가 체계 제안

기대효과

- ❖검증 사각지대 해소: 기과 사이에 비어있던 공백 구간 해소

- ❖위생 및 안전 검증 체계 확보를 통한 식품 및 설비의 성능 및 안전성 확보

- ❖통신과 데이터 규격의 정합성 확보를 통한 데이터 표준화-스마트화